МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до Лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Євтушика Івана Івановича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №2

Тема: Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі *PSoC® CreatorTM*

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу *UART*, навчитися налаштовувати та використовувати його в *PSoC Creator* для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером *PSoC* і комп'ютером.

1. Схема проєкту (*TopDesign.cysch*)

На рисунку 1 наведено скриншот редактора схеми проєкту *TopDesign.cysch.* Схема містить компоненти: *Software Transmit UART (SW_Tx_UART),* кнопку (*Button*), та три світлодіоди (*LED, LED2, LED3*).

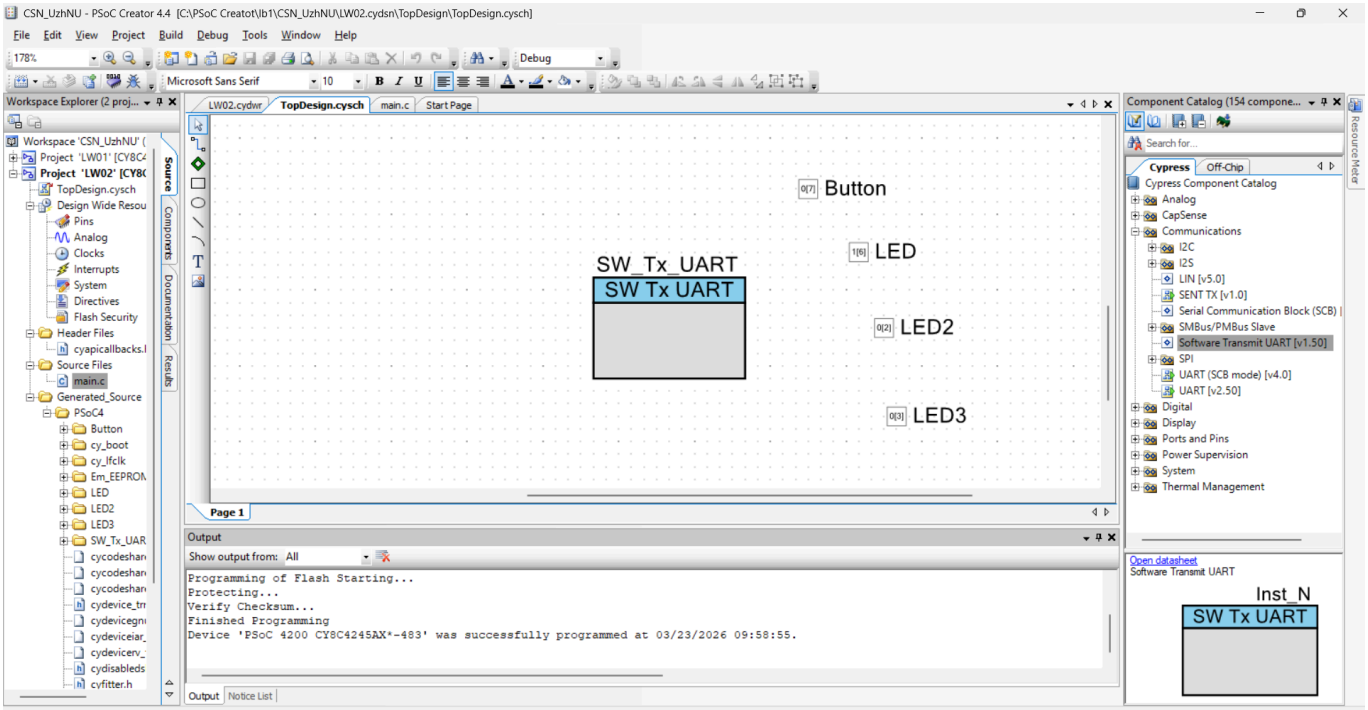

Рисунок 1 – Схема проєкту *TopDesign.cysch*

2. Редактор ресурсів (**.cydwr*) - конфігурація пінів

На рисунку 2 зображено конфігурацію виводів мікроконтролера у редакторі ресурсів проєкту. Призначення пінів: *SW_Tx_UART:tx → P2[7], Button → P0[7], LED_B → P0[3], LED_G → P0[2], LED_R → P1[6].*

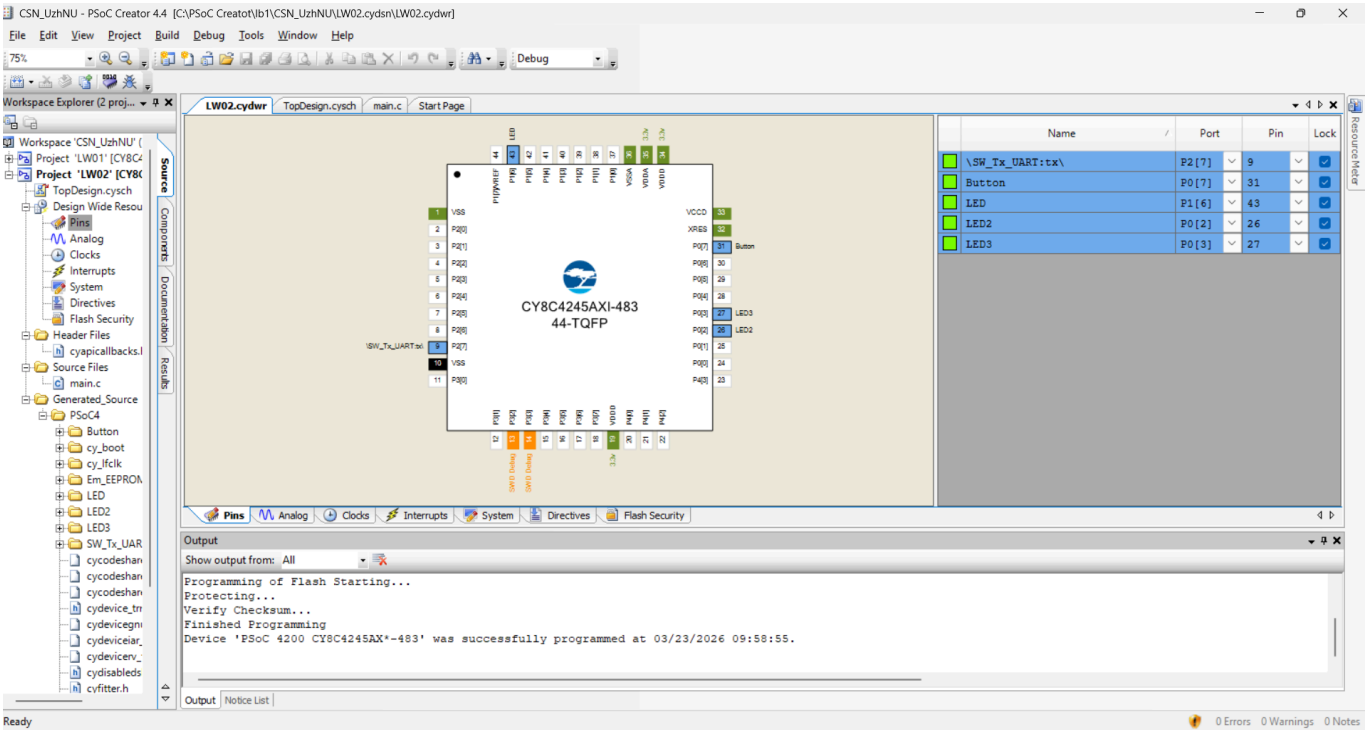

Рисунок 2 – Конфігурація пінів у редакторі ресурсів

3. Код програми main.c (проєкт із *UART*)

Лістинг 1 містить код основного файлу програми main.c з коментарями. При натисканні кнопки (*Button* == 0) виводиться повідомлення «*Ya vykonuyu laboratornu robotu #2*» та вмикається синій (*Cyan*) колір *RGB LED*. При відпуску кнопки (*Button* == 1) виводиться «*Knopka OFF*» та вмикається фіолетовий (*Purple*) колір.

Лістинг коду:

```
#include "project.h"


int main(void)

{

    CyGlobalIntEnable;

    SW_Tx_UART_Start();


    for(;;)

    {

        // 1. ПЕРЕВІРКА: Кнопку затиснуто (Button == 0)

        if(Button_Read() == 0)
```

```
        {
            // Виводимо повідомлення в термінал Putty
            SW_Tx_UART_PutString("Ya vykonuyu laboratornu robotu
#2\r\n");

            // САЛАТОВИЙ колір (R=0, G=0, B=1)
            LED_Write(0);
            LED2_Write(0);
            LED3_Write(1);

            CyDelay(250); // Пауза для блимання (світло)

            // ВИМИКАЄМО (для мерцання)
            LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);

            CyDelay(250); // Пауза для блимання (темрява)
        }
        // 2. Кнопка відпущена (Button == 1)
        else
        {
            // Виводимо повідомлення в термінал Putty
            SW_Tx_UART_PutString("Knopka OFF\r\n");

            // ФІОЛЕТОВИЙ колір (R=0, G=1, B=0)
            LED_Write(0);
            LED2_Write(1);
            LED3_Write(0);
```

```
            CyDelay(250); // Пауза для блимання (світло)


            // ВИМИКАЄМО (для мерцання)

            LED_Write(1); LED2_Write(1); LED3_Write(1);


            CyDelay(250); // Пауза для блимання (темрява)

        }

    }

}
```

4. Скриншот консольного виводу (*PuTTY* / *TeraTerm*)

Рисунки 3 та 4 демонструють результати роботи програми в термінальних програмах *TeraTerm та PuTTY* відповідно. Підключення виконано через відповідний *COM*-порт зі швидкістю 115200 бод.

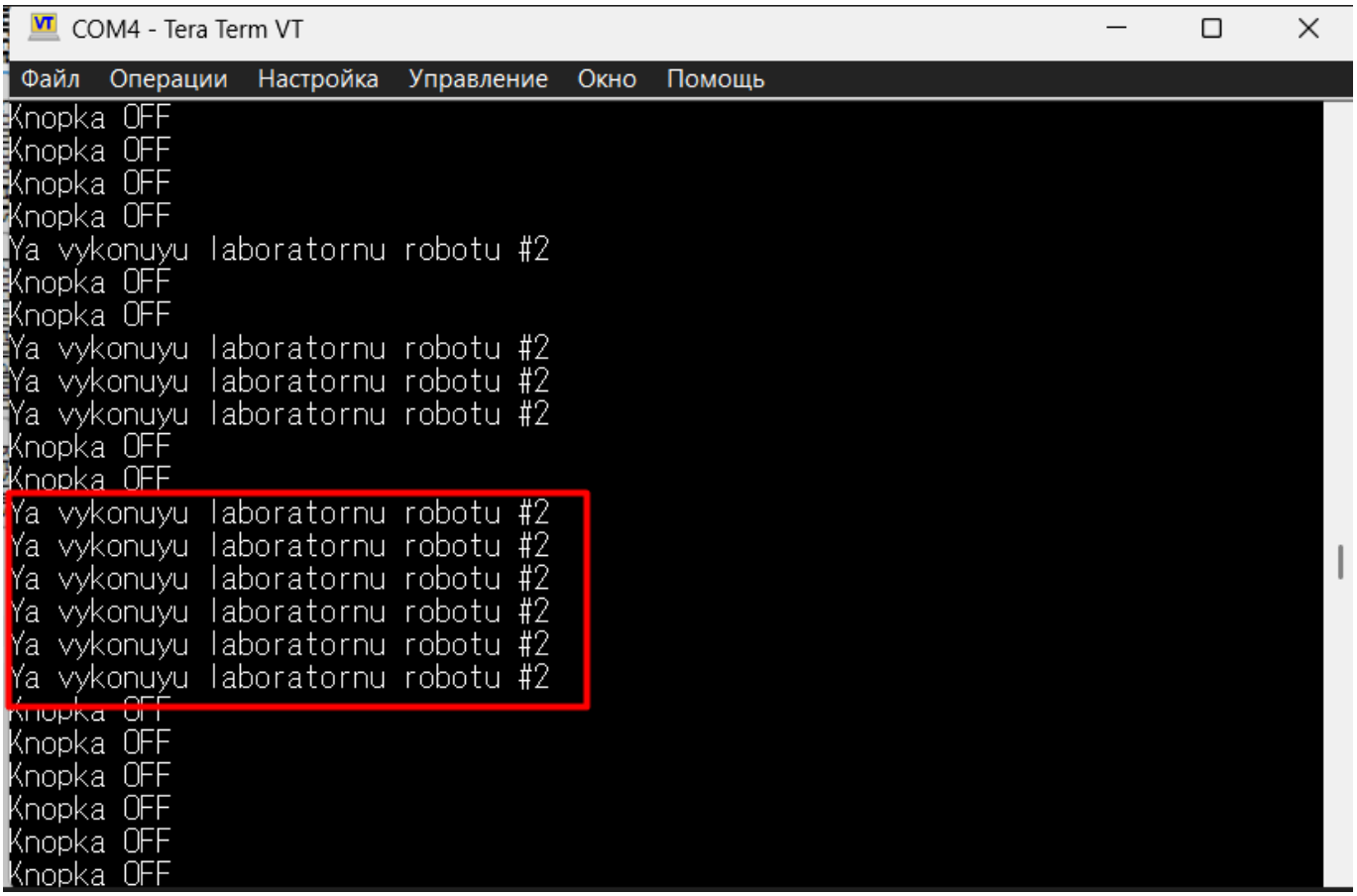

Рисунок 3 – Вивід у *TeraTerm* при натисканні кнопки

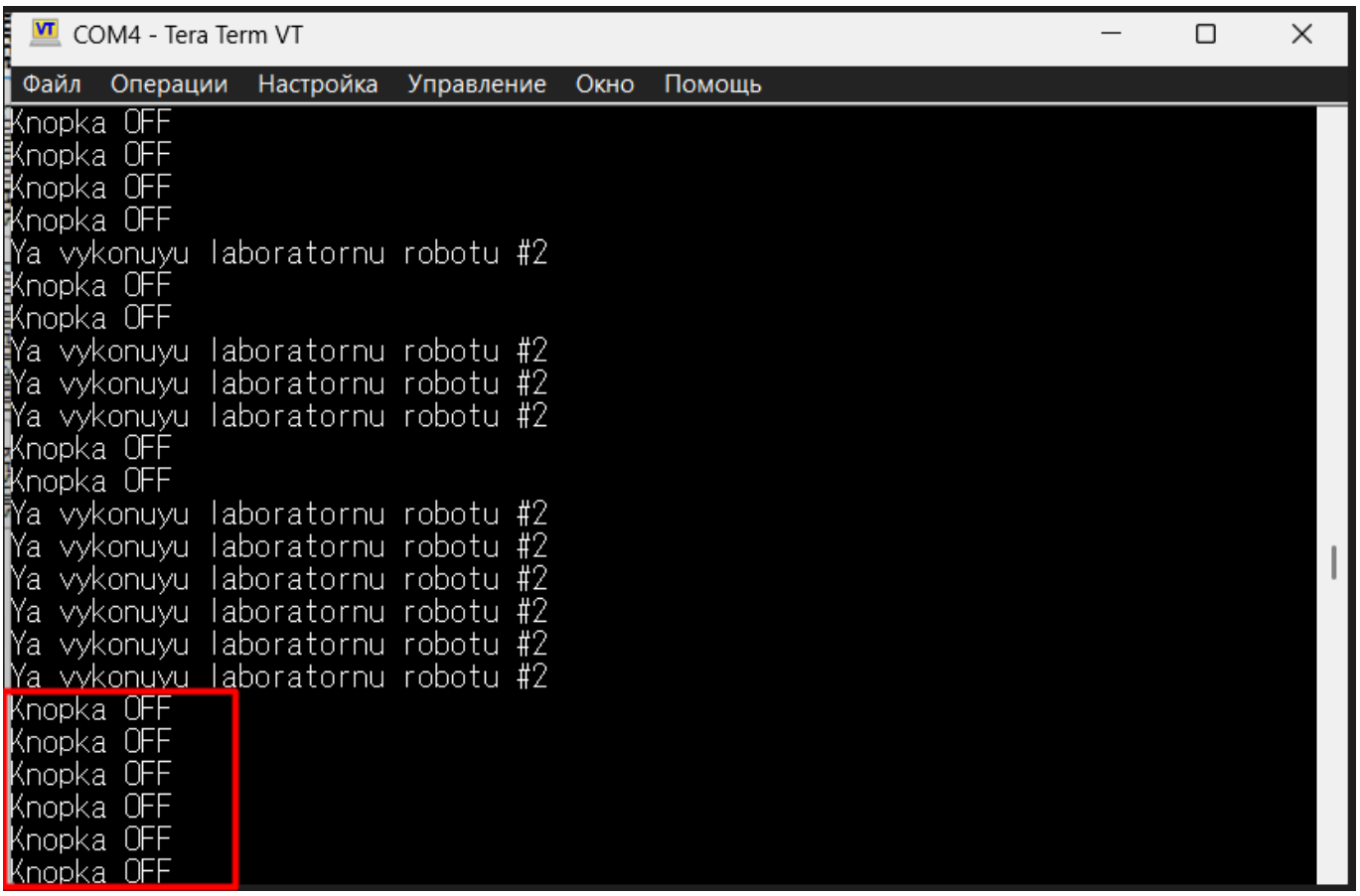

Рисунок 4 – Вивід у *TeraTerm* при відпуску кнопки

5. Опис логіки роботи кольорів *LED*

Відповідно до реалізованої програми, *RGB*-світлодіод змінює колір залежно від стану кнопки. При відпущеній кнопці (*Button* == 1, стан *OFF*) на виводи *RGB* подається комбінація *R*=0, *G*=1, *B*=0, що відповідає фіолетовому (*Purple*) кольору - червоний канал увімкнено, зелений вимкнено, синій вимкнено.

При затисканні кнопки (Button == 0, стан ON) програма виводить повідомлення «*Ya vykonuyu laboratornu robotu #2*» та вмикає жовтий (*Yellow*) колір: *R*=0, *G*=0, *B*=1 у 3-бітній інвертованій логіці *PSoC Pioneer Kit* (де 0 = увімкнено, 1 = вимкнено). Обидва кольори блимають з частотою 2 Гц (250 мс *ON* / 250 мс *OFF*).

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи №2 було успішно вивчено принципи роботи інтерфейсу *UART* та налаштовано компонент *Software Transmit UART* у середовищі *PSoC Creator* зі швидкістю 115200 бод.

Реалізовано програму керування *RGB*-світлодіодом з двома режимами кольору: при відпущеній кнопці (стан *OFF*) світлодіод горить фіолетовим кольором, при затисканні кнопки - жовтим. Одночасно через *UART* виводяться відповідні текстові повідомлення.